

Цель работы: сформировать умения назначать IP-адреса и деление сетей на подсети.

Выполнение заданий:
Вариант 11

11	01101011, 01011011, 01110010, 10011101	56, 165, 89, 143	194.168.1.3, 65.111.166.1, 24.1.49.1	164.168.0.0
----	---	------------------	--	-------------

1. Перевести из 2-й СС в 10-ю
107, 91, 114, 157
2. Перевести из 10-й СС в 2-ю
111000, 10100101, 1011001, 10001111
3. IP в 2-ю СС и определить класс сети
 - 1) IP адрес (двоичное представление):
11000010.10101000.00000001.00000011
IP адрес (двоичное представление без точек):
11000010101010000000000100000011
Класс С
 - 2) IP адрес (двоичное представление):
01000001.01101111.10100110.00000001
IP адрес (двоичное представление без точек):
01000001011011111010011000000001
Класс А
 - 3) IP адрес (двоичное представление):
00011000.00000001.00110001.00000001
IP адрес (двоичное представление без точек):
00011000000000010011000100000001
Класс А

Дана сеть класса В. Необходимо ее разбить на 8 подсетей.

1. Определить маску каждой из подсетей
2. Определить номера подсетей
3. Определить число хостов в каждой из подсетей. Привести примеры IP-адресов хостов. Привести примеры IP-адресов находящихся в одной сети (или подсети)

Номер подсети	Требуемый размер	Выделено адресов	Остаток свободных адресов	IP адрес подсети	Маска подсети	Префикс маски	Диапазон адресов	Широковещание
1	20+2	32	10	164.168.0.0	255.255.255.224	/27	164.168.0.1 - 164.168.0.30	164.168.0.31
2	20+2	32	10	164.168.0.32	255.255.255.224	/27	164.168.0.33 - 164.168.0.62	164.168.0.63
3	20+2	32	10	164.168.0.64	255.255.255.224	/27	164.168.0.65 - 164.168.0.94	164.168.0.95

4	20+2	32	10	164.168.0.96	255.255.255.224	/27	164.168.0.97 - 164.168.0.126	164.168.0.127
5	20+2	32	10	164.168.0.128	255.255.255.224	/27	164.168.0.129 - 164.168.0.158	164.168.0.159
6	20+2	32	10	164.168.0.160	255.255.255.224	/27	164.168.0.161 - 164.168.0.190	164.168.0.191
7	20+2	32	10	164.168.0.192	255.255.255.224	/27	164.168.0.193 - 164.168.0.222	164.168.0.223
8	20+2	32	10	164.168.0.224	255.255.255.224	/27	164.168.0.225 - 164.168.0.254	164.168.0.255

Контрольные вопросы

1. Что такое IP-адрес?

IP-адрес - собой числовой идентификатор, присваиваемый каждому компьютеру сети IP.

2. Какие классы IP-адресов Вы знаете?

A, B, C

3. Что такое широковещательный адрес?

Адрес широковещательной рассылки получается после включения всех разрядов хостов, поэтому легко вычисляется для любой подсети.

4. Для чего используются маски подсети?

Маска обозначает, какая часть адреса хоста занята адресом подсети.

Вывод: я научился назначать IP-адреса и деление сетей на подсети.